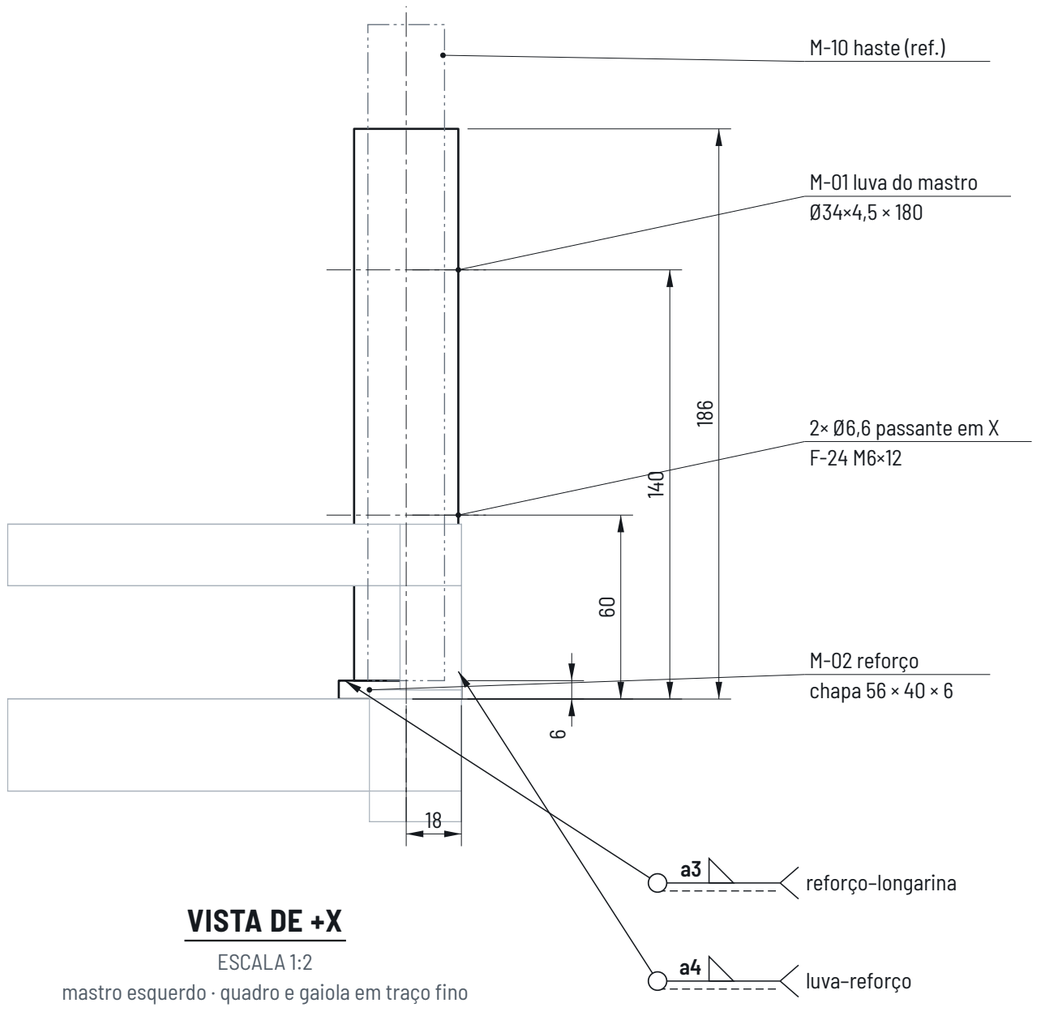
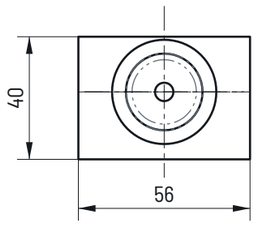
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA DE +X

ESCALA 1:2

mastro esquerdo · quadro e gaiola em traço fino



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:2

luva Ø34 · furo Ø25 H8

VERIFICAÇÃO DA BASE — PRELIMINAR

Momento na base com a hipótese da baseline (50 N no topo do mastro): **72 N·m**.

- Solda circular luva → reforço, a4 em Ø34: W ≈ 3,6 × 10^3 mm^3 → **σ ≈ 20 MPa** CALC
- Solda reforço → longarina, a3 em 56 × 40: **σ ≈ 28 MPa** CALC
- Torção da longarina até as travessas: **τ ≈ 12 MPa**, giro ≈ 0,6°, que soma ~16 mm de deslocamento no topo do mastro

Contas de ordem de grandeza, com a ZTA do 6061-T6 a 110 MPa HIPÓTESE. Entram no FEA como caso de carga 6 (folha 25), junto com a vibração do mastro.

MONTAGEM

1. Soldar M-02 na longarina, em gabarito, com o furo central na posição.
2. Soldar M-01 no reforço, aprumada (0,3 mm em 180).
3. Furar as travas em X depois da solda, com a haste montada.

BASE DO MASTRO — O QUE É E ONDE FICA

1. Conjunto soldado ao anel superior do quadro, no vão entre os dois módulos da gaiola (X −30 → +30), um de cada lado: **X 0 · Y ±280** NOVO.
2. A baseline usa ±300; com a bainha Ø29 o tubo passaria da face do quadro, por isso ±280.
3. A haste entra 180 mm na luva e trava com 2 parafusos passantes na direção X: o balanço livre cai de 1.442 para 1256 mm (folha 18).
4. Furo Ø6 no centro do reforço: dreno e passagem do cabo para dentro do quadro.
5. M-01 e M-02 são **parte do quadro soldado** (grupo M, folha 14); a haste e o resto do mastro são Parte B, cotados à parte.
6. A luva termina em Z 526 — 126 mm acima do topo da gaiola. É a única peça do conjunto soldado fora do envelope de 400 mm; o transporte tem de considerar isso (ou a haste sai e a luva fica).

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem	17/10/2026	ValTexa Engenharia	

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

MASTRO — BASE NO QUADRO

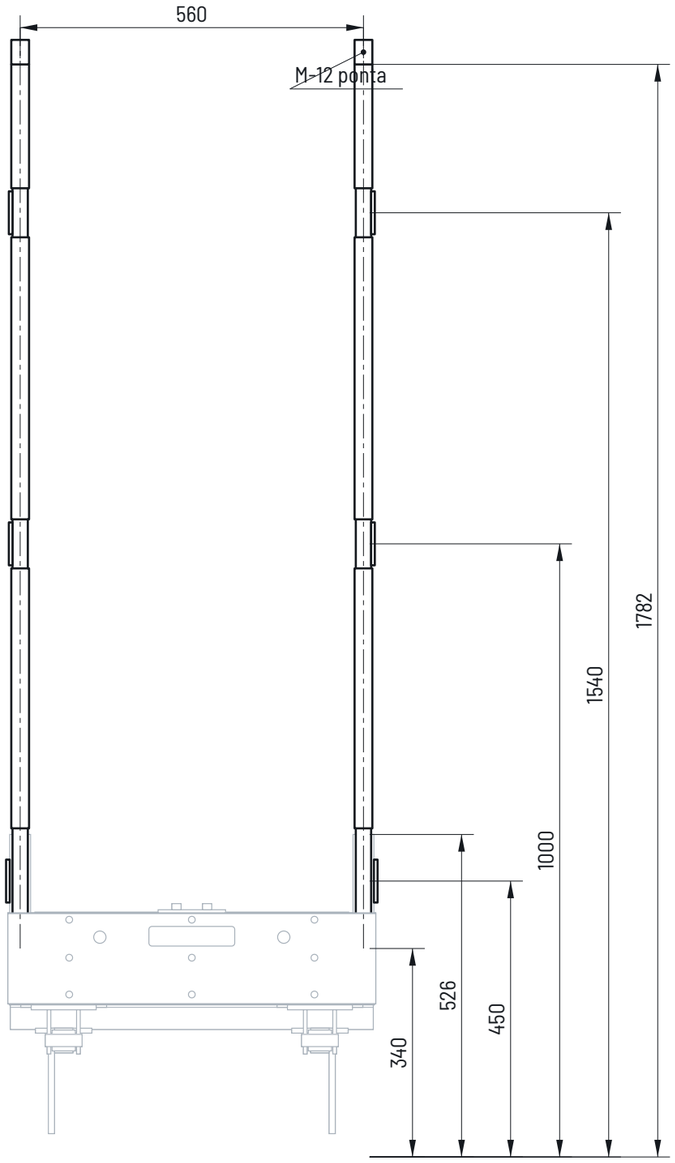
Luva M-01, reforço M-02, solda e verificação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-17	17/35	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo Ø34×4,5 · chapa 6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ELEVAÇÃO DOS MASTROS

ESCALA 1:10

vista de +X · chassi em traço fino

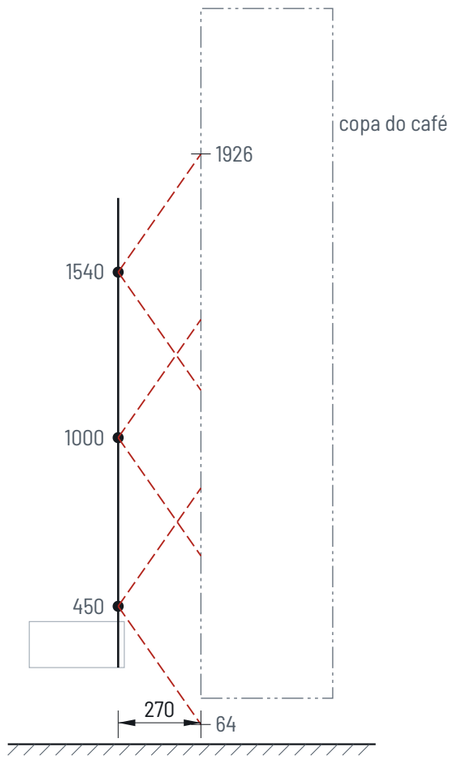
HASTE, BAINHA E CABOS

1. **M-10**: tubo Ø25×2, 1436 mm, apoiado no reforço e travado na luva.
2. **M-11**: bainha UHMW-PE Ø29/Ø25 em 3 segmentos, interrompida nos suportes — a braçadeira aperta o tubo, não o plástico.
3. **M-12**: ponta cônica no topo, colada e pinada.
4. Cabos das câmeras **por dentro do tubo**: entrada Ø12 com passa-cabo 30 mm abaixo de cada suporte, saída lateral Ø20 na luva e descida pela face interna da longarina até a bandeja (folha 21).
5. A altura das braçadeiras é ajustável no tubo; as cotas ao lado são as de projeto.

COBERTURA DAS CÂMERAS

ESCALA 1:20

seção transversal da rua · FOV vertical 110°



ALTURAS DAS CÂMERAS E COBERTURA

Distância de trabalho até a copa: **270 mm** (entrelinha 3.500, copa 2.400, eixo do mastro em Y 280) CALC.

ANDAR	Z (MM)	COBERTURA VERTICAL (MM)
1º andar	450	64 → 836
2º andar	1000	614 → 1386
3º andar	1540	1154 → 1926

Com FOV vertical de 110°, a cobertura vai de 64 a 1926 mm, com cerca de 28 % de sobreposição entre andares; GSD ≈ 0,26 mm/px — 4× melhor que o requisito de 1 mm.

A baseline usa 343 / 891 / 1.440 a 240 mm de distância. Aqui os andares sobem porque o primeiro ficaria dentro da gaiola (topo em 400). Altura final confirmada na integração **A VALIDAR**.

EFEITO DA LUVA NA DINÂMICA

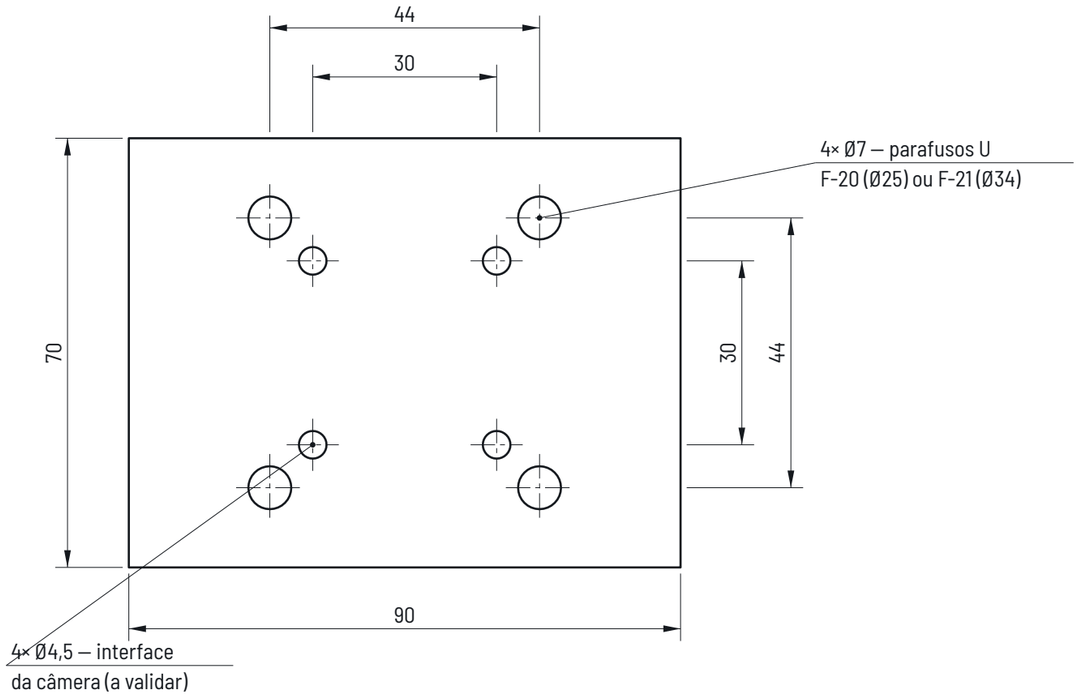
Com a luva de 180 mm, o balanço livre cai de 1.442 para **1256 mm**:

- 1ª frequência ≈ 8,6 × (1442 / 1256)² ≈ **11,2 Hz** ESTIMATIVA — 2,2× acima dos 5 Hz do solo (a baseline pede ≥ 1,5×);
- tensão no engaste, com 20 N no topo, cai de 37,4 para ≈ **33 MPa**.

Escala de viga em balanço, **sem a massa da bainha e das carenagens** — é a mesma pendência que a baseline declara em aberto. Confirmar no FEA (caso 6, folha 25) e no ensaio 7 (folha 26), com câmeras, bainha e carenagens montadas.

REV. G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem				11/10/2026 ValTexa Engenharia
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	MASTRO — HASTE, ALTURAS E CABOS Elevação, andares das câmeras, bainha e passagem de cabos				
Nº DO DOCUMENTO VTX-RV3-CG-G-18	FOLHA 18/35	ESCALA 1:10	1º DIEDRO	UNIDADE mm	FORMATO A3
MATERIAL Al 6061-T6 · tubo Ø25×2 · bainha UHMW-PE		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) ISO 13920-BF · ISO 2768-mK			DATA 11/10/2026
ELABORADO ValTexa Engenharia	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



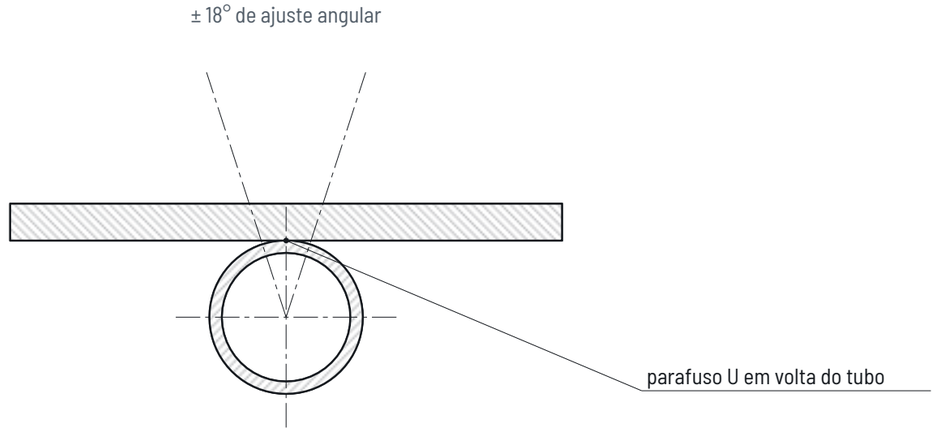
M-20 SUPORTE DA CÂMERA

ESCALA 1:1

6 peças iguais · chapa 6 · corte a laser

NOTAS DO SUPORTE DE CÂMERA

1. Uma peça plana por câmera — **6 no total** (3 andares × 2 lados), cortada a laser pelo arquivo **dxf/M-20**.
2. Fixação por 2 parafusos U de inox: F-20 no tubo Ø25 (andares 2 e 3) e F-21 no Ø34 (1º andar, na altura da luva).
3. Ajuste em três graus de liberdade antes do aperto: altura no tubo, giro em torno do mastro e ±18° de inclinação.
4. Quebrar cantos vivos ≥ 0,5 e arredondar os 4 cantos externos R5 — o suporte fica na faixa dos galhos.



MONTAGEM NO MASTRO

ESCALA 1:1

corte horizontal em Z 1540

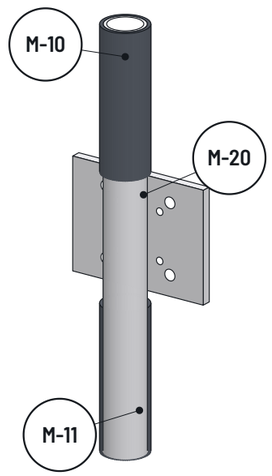
INTERFACE DA CÂMERA — PENDÊNCIA

A furação Ø4,5 em 30 × 30 é **provisória** **A VALIDAR**. Depende de:

- desenho dimensional da OAK-D Pro W PoE (furação, rosca e posição do conector);
- carenagem anti-galho das câmeras, que a baseline lista como 8 peças de UHMW-PE e ainda não tem desenho;
- orientação do conector — o cabo tem de sair para baixo, em direção à entrada do tubo.

Com esses dados muda só o DXF do M-20: a placa, os parafusos U e esta folha permanecem.

A câmera frontal e a da zona de raiz não usam este suporte — ficam na carenagem K-02 e sob a chapa de fundo (folha 10).



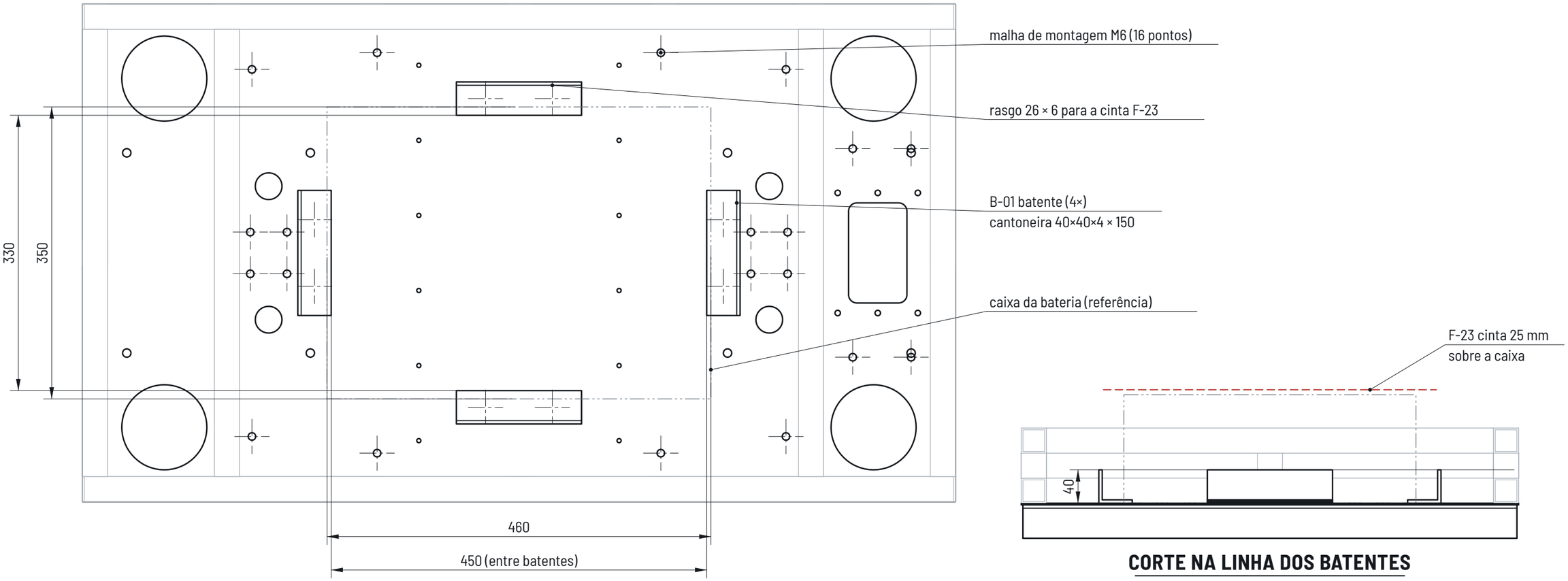
MONTAGEM — ISOMÉTRICA

SEM ESCALA

trecho do mastro no 3º andar

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem			17/10/2026	ValTexa Engenharia
VALTEXA ROVER V3 · ENGENHARIA	**SUPORTE DA CÂMERA M-20** Peça plana, montagem no mastro e interface da câmera				
Nº DO DOCUMENTO **VTX-RV3-CG-G-19**	FOLHA **19/35**	ESCALA **1:1**	1º DIEDRO	UNIDADE **mm**	FORMATO **A3**
MATERIAL **Al 6061-T6 · chapa 6**		TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO) **ISO 13920-BF · ISO 2768-mK**			DATA **11/10/2026**
ELABORADO **ValTexa Engenharia**	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA		APROVADO PARA FABRICAÇÃO		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONA DA BATERIA — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5
caixa em linha fantasma

CORTE NA LINHA DOS BATENTES

ESCALA 1:5
plano X 250

RETENÇÃO DA BATERIA

1. A caixa apoia na chapa de fundo (Z 250) e é travada lateralmente por 4 batentes B-01 aparafusados na malha de montagem — F-22 M6 em porca-rebite instalada na própria chapa.
2. Duas cintas F-23 passam pelos rasgos dos batentes e prendem a caixa por cima.
3. Carga de projeto da amarração: 36,5 kg × 3 g = **1.074 N** na vertical e 537 N na lateral `CALC`.
4. Manutenção: soltando as 2 cintas, a caixa sai por cima com os módulos da gaiola removidos.
5. Não furar a chapa de fundo fora da malha — abaixo dela fica a zona de visão da câmera de raiz.

CAIXA DA BATERIA — PENDÊNCIA

Dimensões usadas aqui: **460 × 350 × 130 mm** `ESTIMATIVA`. A caixa real das 16 células EVE LF100LA ainda não tem desenho **A VALIDAR**.

Quando existir, muda apenas a **posição dos batentes na malha**: chapa, quadro e esta folha continuam válidos.

REV. **G**	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem e montagem			17/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

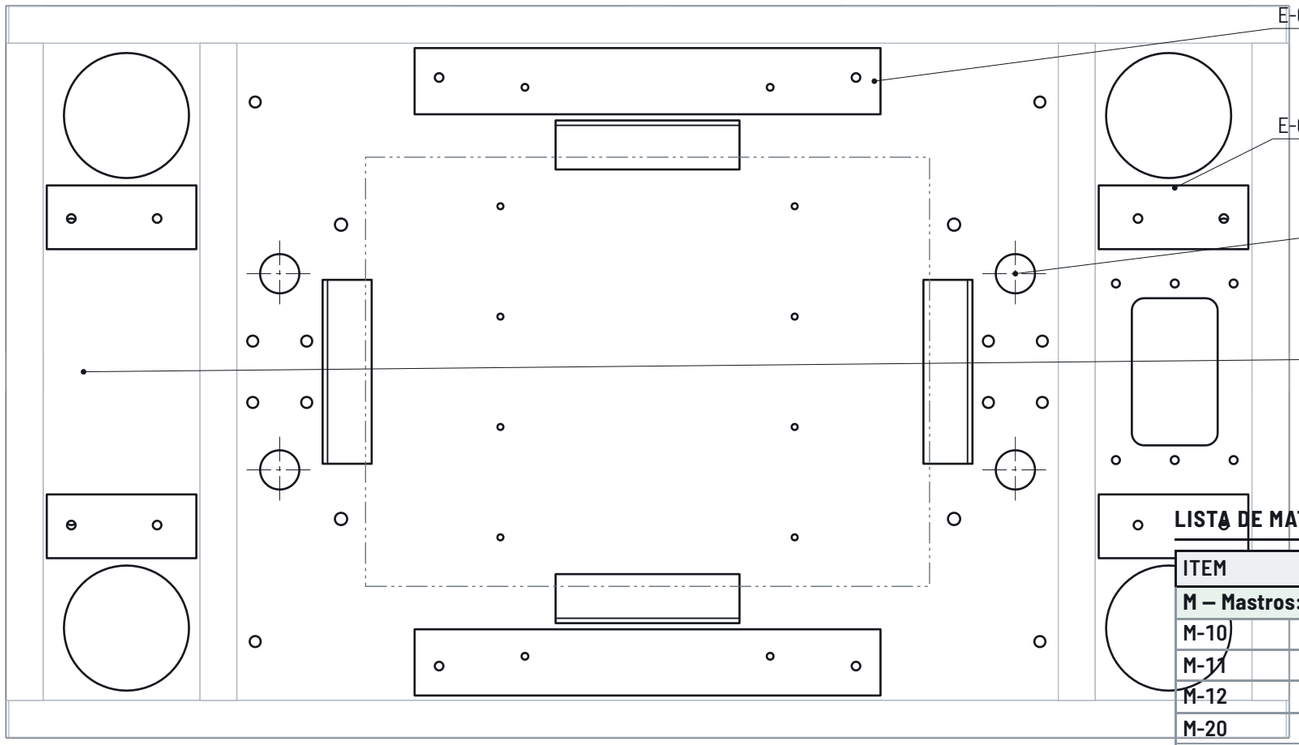
BATERIA — ZONA E RETENÇÃO
Batentes B-01, cintas e malha de montagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-20	20/35	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
B-01 Al 6061-T6 · cantoneira 40×40×4	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

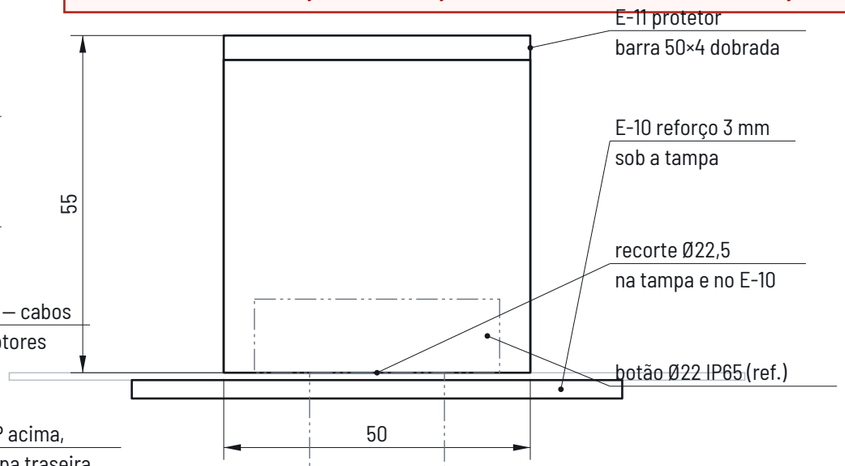
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONAS DA ELETRÔNICA — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

bateria em linha fantasma



E-STOP — DETALHE

ESCALA 1:1

botão Ø22 IP65 em X -460

O QUE O CHASSI OFERECE PARA A ELETRÔNICA

1. **Zonas livres** entre Z 250 e 340: duas faixas laterais de 380 × 54 ao lado da bateria e duas áreas de extremidade de 120 × 500. Altura útil de 90 mm; acima do deck, mais 57 mm até a tampa.
2. **Bandejas E-01 e E-02**: chapa de 2 mm com furos Ø5,5 para os componentes, fixadas na malha da chapa de fundo (F-22).
3. **Entradas de cabo**: 4 × Ø32 dos motores (chapa de fundo), 2 × Ø20 dos mastros (luvas) e 1 × Ø30 do LiDAR (tampa dianteira), todas com passa-cabo.
4. **Aterramento**: 2 pontos M6 identificados no anel inferior, com arruela dentada.
5. **E-STOP**: botão Ø22 IP65 na tampa traseira, com reforço E-10 por baixo e protetor E-11 por cima, acessível por cima e fora da linha dos galhos.

O arranjo dos componentes (drives, BMS, DC/DC, Jetson, controlador de segurança, disjuntor e conectores) é **pendência da integração elétrica** A VALIDAR — esta folha define espaço, entradas e pontos de fixação, não a posição de cada caixa.

LISTA DE MATERIAIS — PARTE B (M, B, E)

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
M — Mastros: base, haste e suportes de câmera				
M-10	Haste do mastro	Tubo Ø25×2 × 1436	2	1,12
M-11	Bainha anti-galho	Tubo Ø29/Ø25	6	0,43
M-12	Ponta cônica	Ø29 × 40	2	0,06
M-20	Suporte da câmera	Chapa 90×70×6	6	0,59
B — Retenção da bateria				
B-01	Batente da bateria	Cantoneira 40×40×4 × 150	4	0,49
E — Bandejas de eletrônica e E-STOP				
E-01	Bandeja lateral	Chapa 380×54×2	2	0,22
E-02	Bandeja de extremidade	Chapa 122×52×2	4	0,13
E-10	Reforço do E-STOP	Chapa 80×80×3	1	0,05
E-11	Protetor do E-STOP	Barra 50×4	3	0,09
		Subtotal M + B + E		**3,18**

Cotar em separado da Parte A. Fixadores F-20 a F-29 na folha 13. Grupo N (interfaces de sensores) na folha 22.

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem manual	13/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA — ROVER V3 · ENGENHARIA

ELETRÔNICA E E-STOP

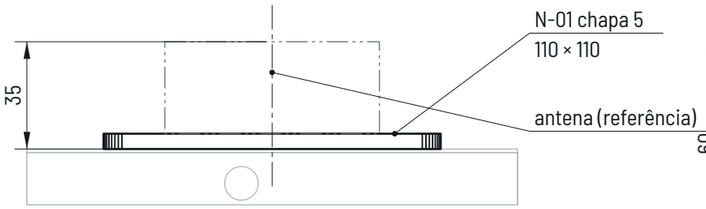
Zonas, bandejas, entradas de cabo e aterramento

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-21	21/35	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
E-01/E-02 Al 5052-H32 e = 2 · E-10/E-11 Al 6061-T6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

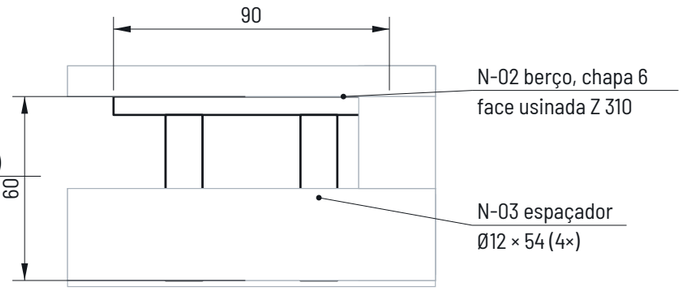
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



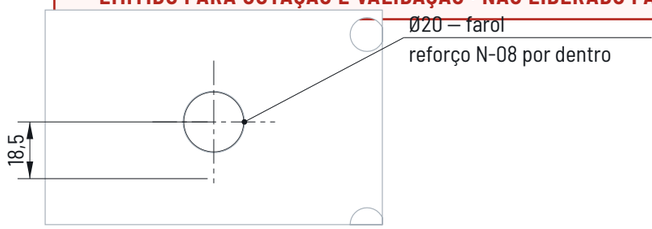
D1 · ANTENA GNSS

ESCALA 1:2
sobre a tampa traseira



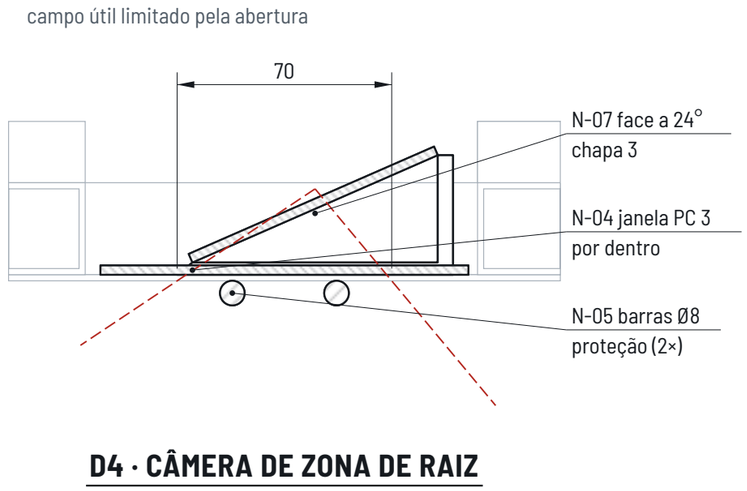
D2 · BERÇO DO IMU

ESCALA 1:2
corte em Y 0



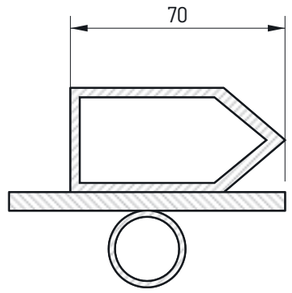
D3 · FAROL

ESCALA 1:2
faixa livre Z 341 ⟶ 376



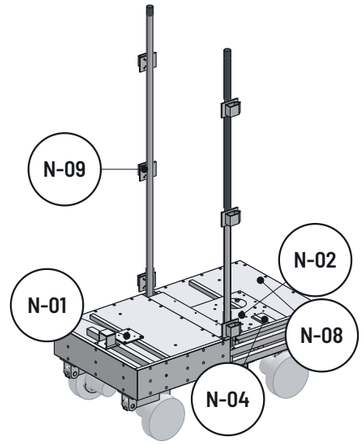
D4 · CÂMERA DE ZONA DE RAIZ

ESCALA 1:2
corte em Y 0



D5 · CARENAGEM DA CÂMERA

ESCALA 1:2
nariz para +X · UHMW-PE 3



D6 · LOCALIZAÇÃO

O QUE CADA INTERFACE RESOLVE

1. **N-01 · antena GNSS** NOVO — a baseline põe a antena em X 0 · Z 390, que fica **sob a tampa de alumínio** e dentro da gaiola: sem visão de céu. Aqui ela sobe para fora, em X -350, com o plano de terra em Z 403,2.
2. **N-02/N-03 · berço do IMU** NOVO — face usinada em Z 310 (altura da baseline), arestas alinhadas a X e Y, com 0,5° de tolerância angular. Offset ao CG: X +300 mm, a informar ao software.
3. **N-04 a N-07 · câmera de zona de raiz** NOVO — a baseline a coloca em Z 150, **abaixo do chassi**, onde ela viraria o ponto mais baixo do rover. Aqui ela fica dentro, olhando o solo por uma janela de policarbonato protegida por duas barras; nada desce abaixo da chapa.
4. **N-08 · faróis** NOVO — Ø20 na carenagem frontal, na única faixa livre entre o anel superior do quadro (Z 340) e o trilho da gaiola (Z 377).
5. **N-09 · carenagem anti-galho** BASE — desenhada a partir da descrição da baseline (caixa com nariz). 6 peças no mastro; as 2 câmeras baixas já estão protegidas pela carenagem K-02 e pela janela N-04.

LISTA DE MATERIAIS — GRUPO N

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
N-01	Suporte da antena GNSS	Chapa 110×110×5	1	0,15
N-02	Berço do IMU	Chapa 90×70×6, face usinada	1	0,10
N-03	Espaçador do berço	Tubo Ø12, furo Ø6,6 × 54	4	0,05
N-04	Janela da câmera de raiz	Policarbonato 120×170×3	1	0,07
N-05	Barra de proteção da janela	Barra Ø8 × 160	2	0,04
N-06	Aba do suporte da câmera de raiz	Chapa 90×39×3	2	0,01
N-07	Face inclinada da câmera de raiz	Chapa 140×87×3	1	0,13
N-08	Reforço do farol	Chapa 60×35×2	2	0,02
N-09	Carenagem anti-galho da câmera	UHMW-PE 3, caixa 50×34 + nariz 20	6	0,16
		Subtotal do grupo N		**0,74**

Largura com as carenagens: **674 mm** CALC, dentro da folga de 237 mm. Sombra da antena no LiDAR ≈ 6° ESTIMATIVA — ensaio 1, folha 26.

REV.			
G	Suspensão pneumática independente no conjunto; bitola 530; grupo S retirado; desenhos de usinagem manual; carenagem	07/10/2026	ValTexa Engenharia

VALTEXA
ROVER V3 · ENGENHARIA

INTERFACES DE SENSORES E SINALIZAÇÃO

Antena GNSS, IMU, câmera de raiz, faróis e carenagens

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV3-CG-G-22	22/35	1:1 · 1:2 · 1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · Al 5052-H32 · PC · UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	11/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		